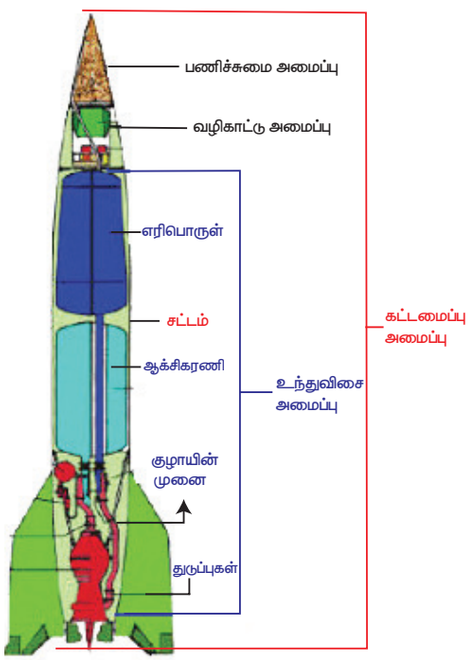
சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான விண்கலங்களை அனுப்ப ராக்கெட்டுகள் உதவுகின்றன. அண்டத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக, விண்ணில் இருந்து செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட தொலைநோக்கிகளை விண்ணில் செலுத்தவும் ராக்கெட்டுகள் உதவுகின்றன. இவற்றிற்கெல்லாம் மேலாக பல்வேறு வகைகளில் பயன்படும் செயற்கைக் கோள்களை விண்ணில் நிலைநிறுத்தவும் ராக்கெட்டுகள் உதவுகின்றன. நமது நாடானது மிகச்சிறந்த ராக்கெட் தொழில் நுட்பத்தைக் கொண்டு, உலக அளவில் பல்வேறு விண்வெளி தொடர்பான சேவைகளை வழங்கிட அவற்றைப் பயன்படுத்திவருகிறது.

8.1.1 ராக்கெட்டின் பகுதிகள்

ராக்கெட் என்பது மனிதர்களை அல்லது கருவிகளை பூமிக்கு அப்பால் விண்வெளிக்குக் கொண்டு செல்வதற்காக, சக்திவாய்ந்த இயந்திரத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு விண்வெளி வாகனம் ஆகும். ராக்கெட்டில் நான்கு முக்கியமான பாகங்கள் அல்லது அமைப்புகள் உள்ளன. அவை:

- கட்டமைப்பு அமைப்பு (Structural system)
- பணிச்சுமை அமைப்பு (Payload system)
- வழிகாட்டு அமைப்பு (Guidance system)
- செலுத்தும் அமைப்பு (Propulsion system)



படம் 8.1 ராக்கெட்டின் பகுதிகள்

கட்டமைப்பு அமைப்பு

கட்டமைப்பு அமைப்பு என்பது ராக்கெட்டை உள்ளடக்கிய சட்டம் ஆகும். இது மிகவும் வலிமையான, ஆனால் எடை குறைந்த டைட்டானியம் அல்லது அலுமினியம் போன்ற பொருள்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது. பறக்கும்போது ராக்கெட் நிலையாக இருப்பதற்காக, சில ராக்கெட்டுகளின் அடிப்பகுதியில் துடுப்புகள் இணைக்கப்படுகின்றன.

பணிச்சுமை அமைப்பு

பணிச்சுமை என்பது சுற்று வட்டப்பாதையில் நிறுத்தப்படுவதற்காக ராக்கெட்டினால் சுமந்து செல்லப்படும் செயற்கைக்கோள்கள் ஆகும். இந்த பணிச்சுமையானது, ராக்கெட்டின் திட்டப் பணிகளைச் சார்ந்தது. தகவல் தொடர்பு, வானிலை ஆய்வு, உளவு பார்த்தல், கோள்களை ஆராய்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு ராக்கெட்டுகளின் அமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றது. புவியின் சுற்று வட்டப் பாதைக்கு அல்லது நிலவின் மேற்பரப்பிற்கு மனிதர்களைக் கொண்டு செல்வதற்கு ஏற்றவாறும் சிறப்பு ராக்கெட்டுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

வழிகாட்டு அமைப்பு

இந்த அமைப்பானது, ராக்கெட் செல்ல வேண்டிய பாதை குறித்து வழிகாட்டுகிறது. இது உணர்விகள், கணினிகள், ரேடார் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

உந்துவிசை அமைப்பு

ராக்கெட்டில் உள்ள பெரும்பகுதி இடத்தை இவ்வமைப்பே எடுத்துக் கொள்கிறது. இது எரிபொருள் கலங்கள், இறைப்பான்கள் (Pumps) மற்றும் எரியூட்டும் அறை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு முக்கியமான உந்துவிசை அமைப்புகள் உள்ளன. அவை திரவ உந்துவிசை அமைப்பு மற்றும் திட உந்து விசை அமைப்பு.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

துருவத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம் (PSLV) மற்றும் புவிநிலைத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம் (GSLV) ஆகியவை இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற ராக்கெட்டுகள் ஆகும்.

செயல்பாடு 1

எளிதில் கிடைக்கும் விலை மலிவான பொருள்களைக் கொண்டு ராக்கெட் ஒன்றின் மாதிரியை உருவாக்கவும். இந்தியாவிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட ராக்கெட்டுகளின் படங்களைக் கொண்ட புகைப்படத் தொகுப்பைத் தயாரிக்கவும்.

8.1.2 இயக்கு பொருள்களின் வகைகள்

இயக்குபொருள் என்பது ஒரு வேதிப்பொருள் ஆகும். இப்பொருள் எரியும்போது உருவாகும் அழுத்தப்பட்ட வாயுக்களின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ராக்கெட்டானது புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக உயர்த்தப்படுகிறது. இயக்கு பொருளானது எரிபொருள் (Fuel) மற்றும் எரிதலுக்குத் தேவையான

8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 86 23/02/2024 14:53:17